3020번 - 개똥벌레 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	23873	11135	8162	47.196%

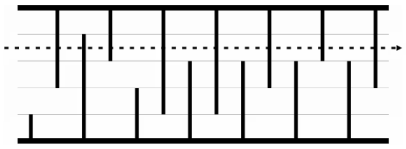
문제

개똥벌레 한 마리가 장애물(석순과 종유석)로 가득찬 동굴에 들어갔다. 동굴의 길이는 N미터이고, 높이는 H미터이다. (N은 짝수) 첫 번째 장애물은 항상 석순이고, 그 다음에는 종유석과 석순이 번갈아가면서 등장한다.

아래 그림은 길이가 14미터이고 높이가 5미터인 동굴이다. (예제 그림)

이 개똥벌레는 장애물을 피하지 않는다. 자신이 지나갈 구간을 정한 다음 일직선으로 지나가면서 만나는 모든 장애물을 파괴한다.

위의 그림에서 4번째 구간으로 개똥벌레가 날아간다면 파괴해야하는 장애물의 수는 총 여덟개이다. (4번째 구간은 길이가 3인 석순과 길이가 4인 석순의 중간지점을 말한다)



하지만, 첫 번째 구간이나 다섯 번째 구간으로 날아간다면 개똥벌레는 장애물 일곱개만 파괴하면 된다.

동굴의 크기와 높이, 모든 장애물의 크기가 주어진다. 이때, 개똥벌레가 파괴해야하는 장애물의 최솟값과 그러한 구간이 총 몇 개 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 N과 H가 주어진다. N은 항상 짝수이다. ($2 \le N \le 200,000$, $2 \le H \le 500,000$)

다음 N개 줄에는 장애물의 크기가 순서대로 주어진다. 장애물의 크기는 H보다 작은 양수이다.

출력

첫째 줄에 개똥벌레가 파괴해야 하는 장애물의 최솟값과 그러한 구간의 수를 공백으로 구분하여 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6 7
1
5
3
3
5
1
```

예제 출력 1 복사

```
2 3
```

예제 입력 2 복사

```
14 5
1
3
4
2
2
4
3
4
3
3
3
2
3
3
```

예제 출력 2 복사

```
7 2
```

출처

Olympiad (/category/2) > Croatian Highschool Competitions in Informatics (/category/25) > 2007 (/category/31) > Croatian Regional Competition in Informatics 2007 (/category/detail/107) 3번

Olympiad (/category/2) > Croatian Highschool Competitions in Informatics (/category/25) > 2007 (/category/31) > Regional Competition - Juniors (/category/detail/1073) 4번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 어색한 표현을 찾은 사람: citizen (/user/citizen)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 차분 배열 트릭 (/problem/tag/239)

메모